

Carátula

Índice

1. Motivación	3
1.1 Condiciones a cumplir	3
1.2 Resumen global	3
2. Hardware	4
2.1. Entrada y salida de información.....	4
2.1.1 Radio Phillips CCRT 700	4
2.1.2 Módulo Pantalla Multi Info Display (GM 90 434 425)	6
2.2. El cerebro Principal	8
2.2.1 Posibles opciones	8
2.2.2 La mejor combinación	12
3. Software	13
3.1 Entorno de desarrollo.....	13
3.2 Casos de Uso	13
4 Conclusión	13
5 Bibliografía	13

1. Motivación

Dado el uso de un vehículo el cual tiene más de 25 años desde su fecha de matriculación, me encuentro con el problema de poder utilizar nuevas tecnologías como audio en streaming mediante Bluetooth desde un dispositivo móvil hacia el vehículo. Para ello la primera opción es reemplazar el sistema estéreo del vehículo por otro más moderno con dicha funcionalidad incorporada, pero de esta manera se pierden 2 de los requisitos fundamentales, mantener una estética acorde con la época del vehículo e igual de importante, utilizar la pantalla LCD original que dispone el vehículo para mostrar la información de la radio original.

1.1 Condiciones a cumplir

Para la realización del proyecto se han puesto una serie de condiciones fundamentales a cumplir:

1. El sistema de audio original debe de hacer uso de la pantalla original de la que dispone este modelo de vehículo para poder mostrar la información al usuario de lo que está escuchando, menús, etc.
2. EL sistema debe hacer uso del panel frontal de una radio CCRT 700, manteniendo de esta manera la estética original del habitáculo interior del vehículo sin perturbarlo.
3. El sistema debe tener la funcionalidad bluetooth para escuchar audio y poder realizar llamadas en lo que se llamaría un “manos libres” tradicional.
4. El sistema también debe ser capaz mantener la funcionalidad del cassette así como de la radio FM.
5. Por último, debe estar construido de tal manera que en el futuro pueda ser ampliado y mejorado con nuevas posibles funcionalidades (ya será uso de CDs o incluso más funciones del vehículo a parte de lo relacionado con el audio, como podría ser luces de cruce automáticas u otras funciones).

1.2 Resumen global

En resumen, el sistema debe de ser capaz de reemplazar la radio original del vehículo sin perder sus funcionalidades originales además de añadir las nuevas. El cambio de dicha radio debe de ser “invisible” para el usuario final manteniendo un funcionamiento lógico y natural para dicho usuario. Debe de poder

2. Hardware

2.1. Entrada y salida de información

Para poder realizar el proyecto de una radio con bluetooth se debe ser capaz de introducir información al sistema por parte del usuario a la vez que mostrar dicha información al mismo.

Para la entrada de información se va a utilizar el panel frontal de una radio estéreo original Phillips CCRT 700 procedente de un Opel Zafira A.

Para mostrar la información del sistema se va a utilizar un módulo Multi Info Display (MID) con referencia GM 90 434 425 procedente de un Opel Astra F el cual contiene una pantalla LCD capaz de reproducir hasta 8 caracteres ASCII.

2.1.1 Radio Phillips CCRT 700



Lo primero a realizar es averiguar si es posible obtener alguna señal al pulsar los botones, para ello tras desmontar el panel frontal de la radio, nos encontramos con 4 zonas que comunican el panel frontal con el resto del aparato. Al realizar varias pruebas se ha concluido que si se puede obtener señal de ellos sin necesidad de modificar nada del panel frontal.

Al pulsar los botones se cierra el circuito y la corriente circula a través de los pines marcados en las tablas a continuación (siendo cada uno un extremo del mismo circuito cerrado).

Tablas de conexiones con el panel frontal de la radio

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
2													
3													
#													
Descolgar													
4													
5													
6													
0													
Colgar													
7													
8													
9													
*													
Luces													

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TAPE													
SOS													
OI													
OnStar													
TUNER													
♪													
CD													
CRL													
Luces													

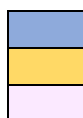
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AS												
<												
TP												
REG												
<>												
RDS												
>												
Luces												

Leyenda de los colores

Conexión

Luces

Pines puenteados (sin uso)



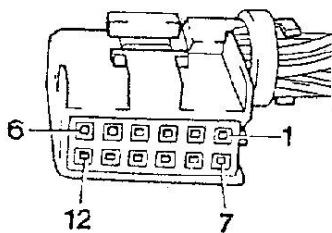
Al tener esta información se puede conectar ahora una placa ara poder usar los botones del panel frontal como inputs para nuestro sistema.

2.1.2 Módulo Pantalla Multi Info Display (GM 90 434 425)

Para poder poner en funcionamiento este módulo MID primero hay que estudiar las diferentes conexiones y las funciones que tienen sus pines.

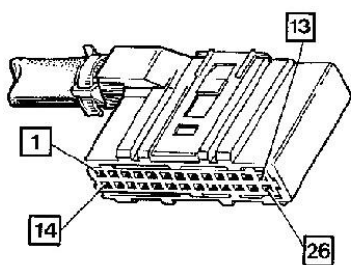
Dicho módulo cuenta con 2 conectores en su parte trasera (X19 y X20) los cuales tiene el siguiente pin layout:

Tabla de pines del conector negro X19



Número	Función	Color Cable
1	+12v continuo	Rojo
2	Sensor de temperatura exterior, señal	Azul
3	Masa	Marrón
4	Sensor de temperatura exterior a masa	Azul y Blanco
5	+12v bajo llave	Negro
6	Iluminación interior	Verde
7	Iluminación atenuada	Verde y Negro
8	Antena automática	Rojo y Gris
9	Radio (SCL)	Marrón y Rojo
10	Radio (MRQ)	Marrón y Gris
11	Radio (SDA)	Marrón y Negro
12	Señal velocidad	Azul y Rojo

Tabla de pines del conector azul X20



Número	Función	Color Cable
1	Control de bombillas fundidas (luz carretera y trasera)	[Cable Verde]
2	Sensor del nivel del líquido refrigerante	[Cable Marrón]
3	Sensor del nivel de aceite	[Cable Azul]
4	Interruptor luz de freno	[Cable Rojo]
5	+12v bajo llave	[Cable Negro]
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	Pin 8 del relé de la bomba de freno	[Cable Rojo]
12	-	-
13	Masa	[Cable Marrón]
14	Ping G de X13 (hasta 94), pin 8 de X13 (desde 94)	[Cable Marrón]
15	Ping D de X13 (hasta 94)	[Cable Rojo]
16	Botón palanca limpiaparabrisas "R"	[Cable Marrón]
17	Botón palanca limpiaparabrisas "S"	[Cable Rojo]
18	Indicador Combustible	[Cable Azul]
19	-	-
20	Señal velocidad	[Cable Azul]
21	Señal de consumo a centralita	[Cable Negro]
22	Sensor de temperatura exterior, señal	[Cable Azul]
23	Sensor de temperatura exterior a masa	[Cable Azul]
24	Sensor del desgaste de las pastillas de freno	[Cable Amarillo]
25	Sensor del nivel del agua de limpiaparabrisas	[Cable Marrón]
26	Control de bombillas fundidas (luz freno)	[Cable Negro]

Como se puede observar, en el conector x19 se encuentran los 3 cables correspondientes a la conexión i2c con la radio original siendo estos el 9, 10 y 11.

Estos son los cables que se van a utilizar para poder conectar nuestro módulo y mostrar la información en dicha pantalla.

El módulo utiliza un protocolo basado en i2C pero con el añadido del cable MRQ añadiendo una capa de complejidad al protocolo. Dicho protocolo trabaja a 5v entendiendo los positivos a partir de 4v y con una resistencia de pull-up en el lado de la pantalla.

Su funcionamiento está bien estudiado y explicado por Dario en su página de proyectos "Dario's Home".

2.2. El cerebro Principal

Para poder hacer funcionar todo el sistema hace falta un cerebro principal, es decir, una placa con un procesador capaz de leer y ejecutar todas las instrucciones deseadas y necesarias para que todo se ejecute correctamente.

2.2.1 Posibles opciones

En el mercado hay una serie de placas capaces de ejecutar código abierto, cada una tiene unas características diferentes con sus ventajas y sus desventajas:

Empezando por la gama de Arduino, hay diferentes modelos variando sus tamaños, los procesadores, el voltaje de funcionamiento, número de entradas/salidas.

- Arduino Uno: es la placa más importante y extendida de todas, debido a ello hay un montón de documentación y referencias a la misma tendiendo las siguientes características:

- Numero entradas digitales: 14 (6 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 6
- Voltaje de funcionamiento: 5v
- Voltaje de alimentación: 7-12v (con un límite de 20v)



Su precio varía desde 3,77€ en Aliexpress hasta los 29,28€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: la principal ventaja es que como se ha mencionado anteriormente, existe un gran número de documentación y referencias, lo cual facilita el trabajo.
- Desventajas: su limitado número de entradas/salidas haría necesario la utilización de placas de apoyo para poder manejar el gran número de entradas y salidas que se necesitan utilizar. Dado que no contiene Bluetooth, es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

- Arduino Nano: es una placa similar a la placa Arduino Uno, pero presentada en un tamaño mucho menor. Pese a tener un tamaño reducido, tiene unas características similares:

- Numero entradas digitales: 14 (6 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 8
- Voltaje de funcionamiento: 5v
- Voltaje de alimentación: 7-12v



El precio varía comenzando en 2,80€ en Aliexpress hasta los 26,35€ en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: al ser muy similar a la Arduino Uno su funcionamiento es prácticamente igual con el añadido de tener un tamaño reducido.
- Desventajas: existe una variante que trabaja a 3.3v pudiendo llegar a ser confuso si se tiene el modelo equivocado sin darse cuenta. Al igual que la Uno, tiene un numero limitado de entradas/salidas, lo cual para este proyecto general el mismo problema de requerir una placa adicional de apoyo. Al ser una variante de la Uno, no contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

- Arduino Mega: la placa pensada para proyectos complejos. Es la placa de mayor tamaño de Arduino con el mayor número de pines.

- Numero entradas digitales: 54 (15 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 16
- Voltaje de funcionamiento: 5v
- Voltaje de alimentación: 7-12v (con un límite de 20v)



Su precio comienza en 6.34€ en Aliexpress y alcanza los 51.24€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: al contener tal cantidad de pines de entrada/salida, no es necesario el uso de placas adicionales de apoyo para el funcionamiento. Otra ventaja es que contiene 4 protocolos independientes de comunicación serial, aumentando las posibilidades de ampliar el sistema a futuro si así se deseara.
- Desventajas: las principales desventajas son el precio y su tamaño, así como la ausencia de Bluetooth, siendo necesario una placa adicional para dicho protocolo.

- Arduino Zero: es una variante de la Arduino Uno con extensión a 32 bits, aunque reduciendo el voltaje de funcionamiento a 3.3v.

- Numero entradas digitales: 20 (10 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 6
- Voltaje de funcionamiento: 3.3v
- Voltaje de alimentación: 7-12v (con un límite de 20v)



Su precio comienza en 31,89€ en Market Store y alcanza los 47,46€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: realmente para este proyecto esta placa no presenta ninguna ventaja real respecto a las demás.
- Desventajas: el funcionamiento a 3.3v es un problema a la hora de manejar la pantalla MID dado que se necesitaría un conversor lógico de 3.3v a 5v. Su elevado precio también dificulta la utilización de esta placa. Dado que no contiene Bluetooth, es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

- Arduino Due: es similar a la Arduino Mega. La primera placa Arduino basada en un microcontrolador con núcleo ARM de 32 bits.

- Numero entradas digitales: 54 (12 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 16
- Voltaje de funcionamiento: 3.3v
- Voltaje de alimentación: 7-12v (con un límite de 16v)



Su precio comienza en 16.08€ en Aliexpress y alcanza los 51,24€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: al igual que la Mega, tiene un número de entradas/salidas más que suficientes para el proyecto.
- Desventajas: el funcionamiento a 3.3v es un problema a la hora de manejar la pantalla MID dado que se necesitaría un convertor lógico de 3.3v a 5v. Su elevado precio también es una desventaja. Al igual que todas las placas anteriores, no contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

A demás de las placas de la gama de Arduino, existen otros fabricantes que también hacen dispositivos similares:

- ESP32: se trata de una placa capaz de ejecutar código libre y propio del usuario. Dicha placa cuenta con un procesador más potente y variedad de protocolos incluyendo WiFi, Bluetooth, BLE, incluso capacidad de leer diferentes sensores de manera sencilla.



- Numero entradas digitales: 25 (16 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 25
- Voltaje de funcionamiento: 3.3v
- Voltaje de alimentación: 3.0-3.6v (5v máximo con un kit de desarrollo)
- Bluetooth, WiFi.

Su precio comienza en 0.99€ en Aliexpress y alcanza los 12€ en Amazon (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido. Cuenta con conexión Bluetooth por lo que no es necesaria ninguna placa externa para dicha función.
- Desventajas: el funcionamiento a 3.3v es un problema a la hora de manejar la pantalla MID dado que se necesitaría un convertor lógico de 3.3v a 5v. Todo ha de ser programado incluyendo el funcionamiento del bluetooth tanto para la realización de llamadas para el manos libres como de reproductor de audio media, existiendo poca documentación de ello.

Existe también otro tipo de placas más potentes fabricadas por Raspberri Pi, pero funcionamiento es más complejo y su consumo es mayor por lo que para este proyecto no se han tenido en cuenta.

Placas de apoyo: anteriormente se han mencionado una serie de placas de apoyo que necesitarían todas las placas tanto Arduino como ESP32.

- Conversor lógico: todas las placas cuyo funcionamiento esté basado en 3.3v necesitan un conversor lógico capaz de aumentar el voltaje de 3.3v a 5v debido a que la pantalla MID lo necesita para ser capaz de entender las señales el protocolo i2C.



Su precio comienza en 0.10€ en Aliexpress y alcanza 1€ en Amazon aunque se venden siempre en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Tienen un precio muy reducido.
- Desventajas: aunque a priori parece que son la solución para la comunicación con la pantalla y las placas que funcionan a 3.3v, se han realizado pruebas con un ESP32 y un conversor y existen muchos fallos en dicho funcionamiento, la pantalla muestra inestabilidades que no existen al utilizar una placa que trabaje a 5v directamente.

- Placa Bluetooth XS3868: todas las placas que no tengan integrado un módulo bluetooth necesitan una placa de apoyo para dicho funcionamiento. Esta placa está directamente pensada para ser utilizada como manos libres y reproductor de audio media bluetooth. Tiene conexión serie con la que puede recibir órdenes de una placa conectada a ella.



Su precio comienza en 3.07€ en Aliexpress y alcanza 10.70€ con kit en Arduiner aunque se venden siempre en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Tienen todo el funcionamiento ya integrado por lo que no hay que programar nada en esta placa.
- Desventajas: Hay poca documentación sobre el protocolo serie. Cuesta encontrar existencias de dicha placa.

- Placa expansora PCF8574: capaz de aumentar el número de entradas/salidas. Se conecta por protocolo i2C y son capaces de colocarse en cascada pudiendo llegar a conectar varias placas.

Su precio comienza en 0.99€ en Aliexpress y alcanza 2.25€ con kit en Amazon, aunque en este último se venden en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Ampliable hasta un máximo de 8 placas y 64 bits de entrada/salida. Bajo precio.
- Desventajas: dificulta ligeramente la programación frente una placa con los pines suficiente directamente al tener que comunicarse por protocolo i2C.

- Modulo Radio FM TEA5767: placa con chip integrado capaz de reproducir radio FM estéreo. Tiene capacidad de conectarse con otro dispositivo vía i2C.

Su precio comienza en 0.99€ en Aliexpress y alcanza 10€ en Amazon (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Tiene un coste reducido.
- Desventajas: no es capaz de leer la información de las cadenas de radio por RDS.

- Modulo Radio FM RDA5807: placa con chip integrado capaz de reproducir radio FM con la capacidad de leer protocolo RDS (Radio Data System) siendo capaz de mostrar información de la cadena deseada. Al ideal que el TEA5767 se puede conectar por i2C a otras placas.

Su precio comienza en 0.50€ en Aliexpress aunque se vende en lores (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Capaz de reproducir audio estéreo y RDS. Tiene un coste reducido.
- Desventajas: más difícil de encontrar.

2.2.2 La mejor combinación

Tras haber realizado una serie de pruebas e intentos y haber comprobado que los conversores lógicos no funcionan correctamente con la pantalla MID debido a las inestabilidades mostradas, se han descartado todas las placas que tengan un funcionamiento a 3.3v.

Esto nos deja con opciones como las Arduino Uno, Nano y Mega. Tanto la Uno como la Nano necesitarían placas para aumentar el número de conexiones dado que con los pines que traen no es suficiente para manejar el panel frontal de la CCRT700, la Arduino Mega en cambio no necesita estas placas.

Se ha tomado la decisión de trabajar directamente con la Arduino Mega sin necesidad de las placas de expansión, se asume el aumento de coste a favor de la facilidad de programación y la reducción de espacio total utilizado dentro del chasis del radio estéreo.

Para el conexionado con bluetooth se utilizará el módulo XS3868 debido a que esta expresamente pensado para audio Bluetooth y manos libres.

Para la radio FM el modulo RDA5807 es el ideal debido a la lectura de protocolo RDS.

Resumiendo, se utilizará un Arduino Mega en conjunto con el módulo XS3868 y el módulo RDA5807.

3. Software

3.1 Entorno de desarrollo

Dado que se va a utilizar una placa Arduino como cerebro de toda la operación, para la programación en dicha placa se utilizará el entorno de desarrollo Arduino IDE

3.2 Casos de Uso

4 Conclusión

5 Bibliografía